Método de segmentación de Otsu

Segmentación de Otsu en imágenes médicas

Equipo

Alejandro José Martínez Ubeda | A01797775
Ana Bonavides Aguilar | A01423281
Diego Falcón Costilla | A01139580
José Andrés Orantes Guillén | A01174130

Introducción

La segmentación de imágenes médicas consiste en separar las regiones de interés (un órgano, un tejido, una lesión o un grupo de células) del resto de la imagen. Es la base de la medición cuantitativa: volúmenes, áreas, conteos y formas. Sus aplicaciones principales en salud incluyen la planificación de cirugía y radioterapia, el seguimiento de la evolución de una enfermedad, el conteo de células en patología y microscopía, y como paso previo de los sistemas de diagnóstico asistido por computadora (Pham et al., 2000). El método de Otsu (1979) es una de las técnicas más simples y usadas: calcula automáticamente el umbral de intensidad que mejor separa los píxeles en dos clases. Este reporte lo aplica a tres imágenes médicas en escala de grises y analiza qué resultados da y qué limitaciones tiene.

Metodología

Imágenes. Tres imágenes con licencia libre (Wikimedia Commons): una radiografía de tórax posteroanterior (Stillwaterising, CC0), un corte axial de tomografía computarizada de cráneo normal (Häggström, CC0) y una fotografía de microscopía de fluorescencia de núcleos de células HeLa teñidos con DAPI (Arnatbio, CC BY-SA 4.0). Las tres se trabajaron en escala de grises (de la microscopía se usó el canal verde, donde están los núcleos).

Método. Se usó threshold_otsu de scikit-image (van der Walt et al., 2014). Otsu elige el umbral t que maximiza la varianza entre clases $\sigma_B^2(t) = \omega_0(t)\cdot\omega_1(t)\cdot[\mu_0(t) - \mu_1(t)]^2$, donde ω y μ son la proporción y la media de las dos clases separadas por t. Como medida de calidad se calcula la separabilidad $\eta = \sigma_B^2 / \sigma_T^2$, entre 0 y 1, propuesta en el mismo artículo (Otsu, 1979). Además se midió la estabilidad del umbral cuando se añade ruido gaussiano (σ = 10, 25 y 40 niveles) y el efecto de un suavizado previo, usando el coeficiente de Dice contra la segmentación de la imagen sin ruido.

Resultados

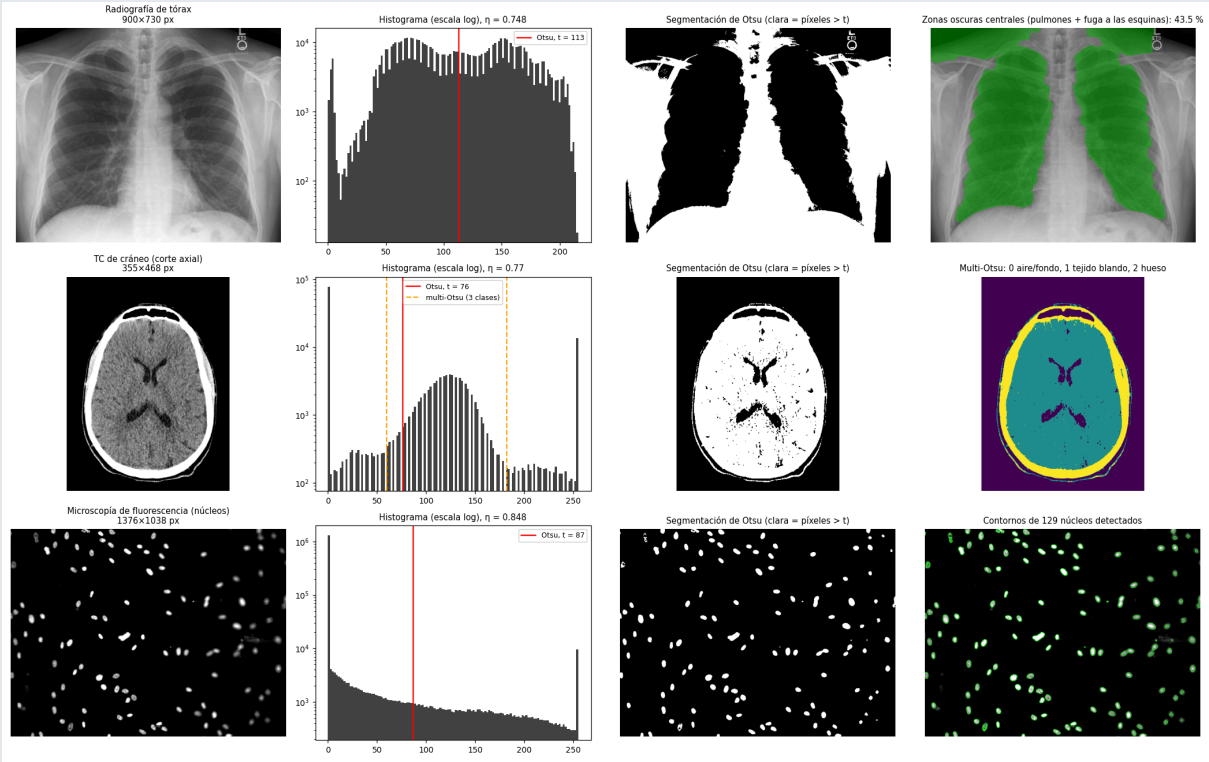


Figura 1. Para cada imagen (filas): original, histograma en escala logarítmica con el umbral de Otsu (rojo), imagen segmentada y un resultado de interés.

Imagen	Umbral t	Media clase oscura	Media clase clara	Peso oscura / clara (%)	Eficacia η
Radiografía de tórax	113	72.3	154.8	51.2 / 48.8	0.748
TC de cráneo (corte axial)	76	4.0	148.8	51.3 / 48.7	0.77
Microscopía de fluorescencia (núcleos)	87	1.8	173.8	95.8 / 4.2	0.848

Tabla 1. Umbral obtenido y descripción de las dos clases que separa.

Explicación del umbral obtenido

- Radiografía de tórax (t = 113, η = 0.748). El histograma no tiene dos picos separados sino una meseta ancha con dos «jorobas» (una hacia 70 y otra hacia 150): la de intensidades bajas corresponde al pulmón (aire, que atenúa poco los rayos X) y la de altas al mediastino, huesos y abdomen. Otsu coloca el umbral en el valle entre ambas (113), y reparte la imagen casi por la mitad (51.2 % frente a 48.8 %), con medias de 72.3 y 154.8.
- TC de cráneo (t = 76, η = 0.77). El histograma tiene un gran pico en 0 (el fondo negro fuera de la cabeza; nótese la escala logarítmica), una campana ancha centrada en 120 (el tejido blando del cerebro) y una cola de valores altos (el hueso del cráneo). Con dos clases, Otsu coloca el umbral entre el fondo y el tejido: la clase oscura tiene media 4.0 (fondo, casi negro) y la clara media 148.8 (cabeza). Separa «cabeza» de «fondo», pero no distingue cerebro de hueso. Con multi-Otsu de tres clases los umbrales son 60 y 182, y

aparecen tres regiones: fondo y aire (49.6 % de la imagen), tejido blando (40.1 %) y hueso (10.3 %).

- Microscopía de fluorescencia (t = 87, η = 0.848). El histograma es muy asimétrico: el 95.8 % de los píxeles es fondo casi negro (media 1.8) y solo el 4.2 % pertenece a los núcleos (media 173.8). Aunque las clases son muy desiguales, están muy separadas en intensidad y Otsu funciona bien, con la mayor eficacia de las tres (0.848).

Estructuras segmentadas

- **Núcleos celulares:** quedaron aislados con contornos nítidos; tras una apertura morfológica de 3×3 se contaron 129 objetos, con un área mediana de 482 px. Los núcleos que se tocan se cuentan como uno, por lo que el conteo es una aproximación.
- **Cabeza en la TC:** el cráneo y el cerebro se separan del fondo, y con multi-Otsu también se separa el hueso del tejido blando. Los ventrículos (más oscuros que el resto del cerebro) aparecen como huecos en la máscara de dos clases, porque su intensidad cae por debajo del umbral.
- **Pulmones en la radiografía:** las zonas de aire pulmonar aparecen como dos grandes regiones oscuras, y el mediastino, la columna, las costillas y el abdomen quedan como clase clara. En el panel de la derecha, la máscara de zonas oscuras centrales (43.5 % de la imagen) contiene los dos pulmones, pero también se «fuga» hacia las esquinas superiores, fuera del cuerpo, donde el aire tiene una intensidad parecida. Por eso ese porcentaje no equivale al área de los pulmones.

Estabilidad frente al ruido

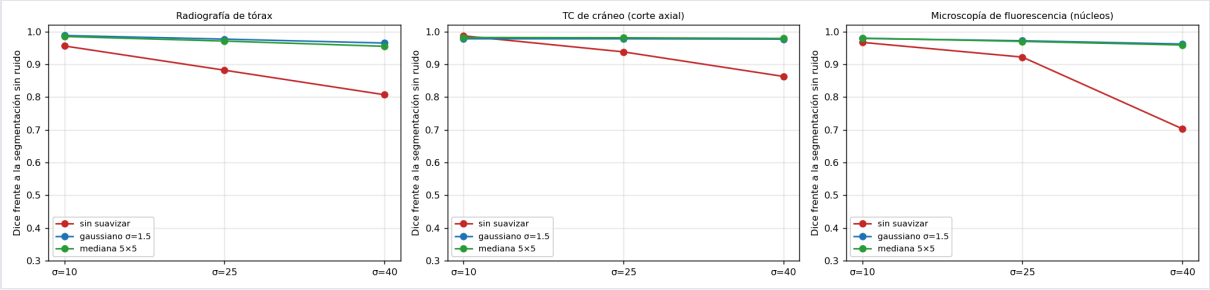


Figura 2. Coincidencia (Dice) entre la segmentación de una imagen con ruido y la de la imagen sin ruido, con y sin suavizado previo.

Imagen	Ruido	Umbral con ruido	Dice sin suavizar	Dice con gaussiano σ=1.5	Dice con mediana 5×5
Radiografía de tórax	σ=10	113	0.956	0.988	0.985
Radiografía de tórax	σ=25	113	0.882	0.977	0.971
Radiografía de tórax	σ=40	114	0.807	0.965	0.955
TC de cráneo (corte axial)	σ=10	78	0.987	0.978	0.982
TC de cráneo (corte axial)	σ=25	86	0.938	0.978	0.981
TC de cráneo (corte axial)	σ=40	96	0.863	0.977	0.979
Microscopía de fluorescencia (núcleos)	σ=10	90	0.967	0.979	0.980
Microscopía de fluorescencia (núcleos)	σ=25	93	0.922	0.972	0.970
Microscopía de fluorescencia (núcleos)	σ=40	79	0.703	0.962	0.959

Tabla 2. Estabilidad del resultado de Otsu ante ruido gaussiano (Dice frente a la segmentación sin ruido).

Discusión

¿Qué estructuras fueron segmentadas correctamente?

Los núcleos celulares (fondo oscuro, objetos brillantes y muy contrastados) y la cabeza frente al fondo en la TC, además de la separación aire/hueso/tejido blando con tres clases. Los pulmones son visibles como zonas oscuras en la radiografía, aunque sin delimitación limpia (ver la fuga a las esquinas). Es decir, funciona bien cuando las estructuras tienen intensidades claramente diferentes entre sí.

¿Qué limitaciones se encontraron?

- Solo dos clases (o las que se indiquen): con dos clases la TC no separa cerebro de hueso; con tres, sí, pero no distingue sustancia gris de blanca ni una lesión de intensidad parecida.
- **No usa la información espacial:** dos regiones distintas con intensidad parecida (los pulmones y el aire fuera del cuerpo en la radiografía) quedan en la misma clase.
- Los histogramas no siempre son bimodales (la radiografía tiene una meseta ancha); un valor de η alto no garantiza que los grupos correspondan a lo que se quiere segmentar.
- **Sensibilidad al ruido:** sin suavizar, el umbral se desplaza y la segmentación cambia, sobre todo con ruido fuerte (ver más abajo).
- **Rótulos y artefactos:** las anotaciones dentro de la imagen (la «L» de la radiografía, el marcador de lado) se segmentan como estructura; hay que enmascararlos.

Sobre el ruido: con σ = 40 la coincidencia sin suavizar baja a 0.81 (radiografía), 0.86 (TC) y 0.70 (núcleos); la peor es la de fluorescencia, con clases muy desiguales en las que unos pocos

píxeles de fondo con ruido superan el umbral. Un suavizado previo la recupera a 0.96, 0.98 y 0.96 con un filtro gaussiano ($\sigma = 1.5$), y a valores parecidos con un filtro de mediana. Filtrar antes de umbralizar es un paso casi obligatorio con imágenes ruidosas.

¿Cómo podría utilizarse esta técnica en un sistema médico real?

Como componente de un flujo de procesamiento: (1) preprocesar (suavizado o filtro de mediana); (2) umbralizar con Otsu o multi-Otsu; (3) limpiar con operaciones morfológicas y análisis de componentes conexos; y (4) medir (área, conteo, densidad). Es útil, por ejemplo, para contar núcleos o células en patología digital, para separar el hueso del tejido blando en una TC como paso previo de una reconstrucción, o para extraer una máscara inicial de los pulmones que un especialista corrige. En sistemas actuales, esta máscara suele usarse como preprocesamiento o para generar etiquetas iniciales de modelos de aprendizaje profundo, no como diagnóstico final.

¿Qué ventajas ofrece la automatización del análisis de imágenes?

Velocidad (la segmentación de Otsu tarda milisegundos), reproducibilidad (el mismo algoritmo da el mismo resultado, sin variabilidad entre observadores), capacidad para procesar grandes volúmenes (cientos de campos de microscopía o miles de cortes de TC) y objetividad en la medición (áreas y conteos con criterios fijos). Su riesgo es la falsa confianza: un método automático puede fallar sin advertirlo (como la fuga a las esquinas en la radiografía), por lo que debe validarse y, en clínica, revisarse por una persona especialista.

Conclusiones

Otsu es un método rápido, sin parámetros y muy eficaz cuando la imagen tiene dos poblaciones de intensidad claramente separadas, como los núcleos fluorescentes ($\eta = 0.848$). Con imágenes que tienen más de dos tejidos (TC) o intensidades solapadas en regiones distintas (radiografía), requiere multi-Otsu, información espacial u otros métodos. Un suavizado previo mejora mucho la estabilidad ante el ruido. Como limitaciones del trabajo, no se contó con una segmentación de referencia hecha por especialistas, por lo que los resultados de las tres imágenes se evaluaron de forma cualitativa y con conteos; la evaluación de la estabilidad sí se hizo de forma cuantitativa.

Referencias

Arnatbio. (s. f.). *HELA cells stained with DAPI and Phalloidin* [Imagen; CC BY-SA 4.0]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HELA_cells_stained_with_DAPI_and_Phalloidin.tiff

Häggström, M. (s. f.). *CT of a normal brain, axial 18* [Imagen; CC0]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_axial_18.png

Liao, P.-S., Chen, T.-S., & Chung, P.-C. (2001). A fast algorithm for multilevel thresholding. *Journal of Information Science and Engineering, 17*(5), 713–727.

OpenAI. (2026). *Segmentación con método de Otsu* [Imagen generada con IA]. Material de la actividad, Visión computacional para imágenes y video. ChatGPT.

Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 9*(1), 62–66. https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076

Pham, D. L., Xu, C., & Prince, J. L. (2000). Current methods in medical image segmentation. *Annual Review of Biomedical Engineering, 2*, 315–337. https://doi.org/10.1146/annurev.bioeng.2.1.315

Stillwaterising. (s. f.). *Chest Xray PA 3-8-2010* [Imagen; CC0]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_Xray_PA_3-8-2010.png

van der Walt, S., Schönberger, J. L., Nunez-Iglesias, J., Boulogne, F., Warner, J. D., Yager, N., Gouillart, E., & Yu, T. (2014). scikit-image: Image processing in Python. *PeerJ, 2*, e453. https://doi.org/10.7717/peerj.453

Declaración y uso de IA

Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude Opus, de Anthropic, como herramienta de apoyo en el desarrollo y la revisión del código, así como en la redacción del documento final. Su uso fue complementario y no sustituyó el criterio académico de los autores. El análisis, la interpretación de los resultados y la formulación de las conclusiones corresponden a los autores, quienes asumen la responsabilidad íntegra sobre la revisión, la exactitud y la integridad académica del contenido final.